Buổi 2 – Ngày 17/9/2026

CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ SỐ HỮU TỈ

Câu 1: Hai vòi cùng chảy vào một bể. Nếu vòi thứ nhất chảy thì mất 3 giờ 25 phút mới đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy thì mất 7 giờ 15 phút mới đầy bể. Hỏi trong 1 giờ, hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể?

Giải: Đổi 3 giờ 25 phút = $3\frac{5}{12}$ giờ = $\frac{41}{12}$ giờ

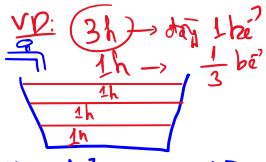
7 giờ 15 phút = $7\frac{1}{4}$ giờ = $\frac{29}{4}$ giờ

Vòi I chảy đầy 1 bể trong $\frac{41}{12}$ giờ

Thì trong 1 giờ vòi I chảy được: $1 : \frac{41}{12} = \frac{12}{41}$ (bể)

Vòi II chảy đầy 1 bể trong $\frac{29}{4}$ giờ

Khi đó trong 1 giờ thì vòi II chảy được: $1 : \frac{29}{4} = \frac{4}{29}$ (bể)



Vòi I chảy $\frac{41}{12}$ giờ thì đầy 1 bể

Vậy trong 1 giờ hai vòi chảy được:

$\frac{12}{41} + \frac{4}{29} = \frac{348 + 164}{1189} = \frac{512}{1189}$ (bể)

Ghi nhớ: Làm 1 công việc trong a giờ

Thì năng suất trong 1 giờ làm được: $\frac{1}{a}$ (công việc)

Câu 4: Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất phải mất 3 giờ, người thứ hai phải mất 5 giờ mới hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm chung trong 45 phút thì hai người làm được mấy phần công việc?

Người I làm riêng xong 1 công việc trong 3 h

Thì trong 1 h người I làm được $\frac{1}{3}$ (CV)

Người II làm riêng xong 1 công việc trong 5 h

Thì trong 1 h người II làm được $\frac{1}{5}$ (CV)

Trong 1 h cả 2 người làm chung được: $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15}$ (CV)

Đổi $45' = \frac{3}{4}$ h

Vậy trong 45' cả 2 người làm chung được:

$\frac{8}{15} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2}{5}$ (công việc)

Câu 2: Bình đọc một cuốn sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được $\frac{1}{6}$ quyển sách, ngày thứ hai đọc được $\frac{1}{4}$ quyển sách, ngày thứ ba đọc được $\frac{1}{5}$ quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bình đọc nhiều hơn hay ít hơn hai ngày sau. Tìm phân số chỉ số chênh lệch đó?

Bình đọc 1 cuốn sách trong 4 ngày.

Ngày I: $\frac{1}{6}$ cuốn

Ngày II: $\frac{1}{4}$ cuốn

Ngày III: $\frac{1}{5}$ cuốn

Hỏi 2 ngày đầu, Bình đọc nhiều hơn hay ít hơn 2 ngày sau?

Giải:

Phân số biểu diễn ngày IV đọc được: $1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right) = \frac{23}{60}$ (cuốn)

Phân số biểu diễn 2 ngày đầu Bình đọc được: $\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$ (cuốn)

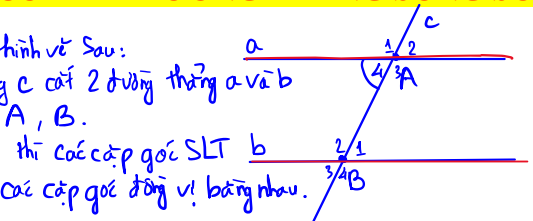
Phân số biểu diễn 2 ngày sau Bình đọc được: $\frac{1}{5} + \frac{23}{60} = \frac{7}{12}$ (cuốn)

So sánh: $\frac{5}{12} < \frac{7}{12}$; $\frac{7}{12} - \frac{5}{12} = \frac{1}{6}$ (cuốn)

Vậy 2 ngày đầu Bình đọc ít hơn 2 ngày sau là $\frac{1}{6}$ cuốn.

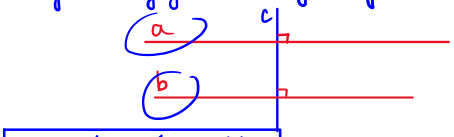
TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

VD1: Cho hình vẽ sau:
Đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b tại 2 điểm A, B.
Nếu a // b thì các cặp góc SLT bằng nhau; các cặp góc đồng vị bằng nhau.



vì a // b
Nên: $\widehat{A_4} = \widehat{B_1}$ (vì 2 góc SLT)
$\widehat{A_3} = \widehat{B_2}$ (vì 2 góc SLT)
$\widehat{A_1} = \widehat{B_2}$ (vì 2 góc đồng vị)
$\widehat{A_2} = \widehat{B_1}$ (vì 2 góc đồng vị)
$\widehat{A_3} = \widehat{B_4}$ (vì 2 góc đồng vị)
$\widehat{A_4} = \widehat{B_3}$ (vì 2 góc đồng vị)

VD2: Cho đt thẳng a vuông góc với đường thẳng c (Kí hiệu a⊥c)
Và đt thẳng b vuông góc với đường thẳng c (Kí hiệu b⊥c)



vì a⊥c (giả thiết)
b⊥c (giả thiết)
Nên: a // b

Nếu a // b
c ⊥ a
thì c ⊥ b

Nếu a // b
c ⊥ b
thì c ⊥ a

I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và viết vào bài làm.

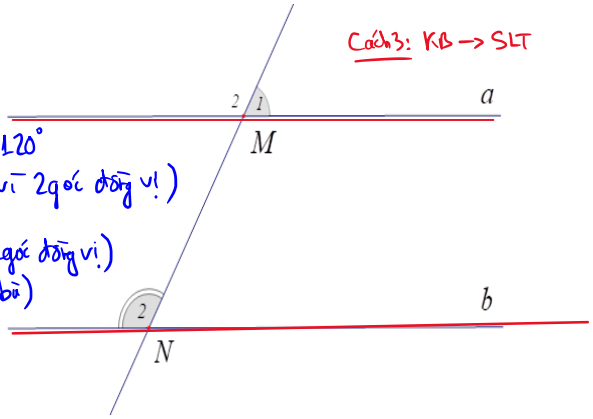
Câu 1: Cho hình vẽ, biết a//b và $M_1 = 60°$. Số đo góc N_2 bằng

a // b ; $\widehat{M_1} = 60°$

Cách 1: KB → ĐV
$\widehat{M_2} + \widehat{M_1} = 180°$ (vì 2 góc kề bù)
$\widehat{M_2} = 180° - \widehat{M_1} = 180° - 60° = 120°$
vì a // b nên $\widehat{N_2} = \widehat{M_2} = 120°$ (vì 2 góc đồng vị)

Cách 2: ĐV → KB
vì a // b nên: $\widehat{MNb} = \widehat{M_1} = 60°$ (vì 2 góc đồng vị)
$\widehat{MNb} + \widehat{N_2} = 180°$ (vì 2 góc kề bù)
$\widehat{N_2} = 180° - \widehat{MNb}$
$= 180° - 60° = 120°$

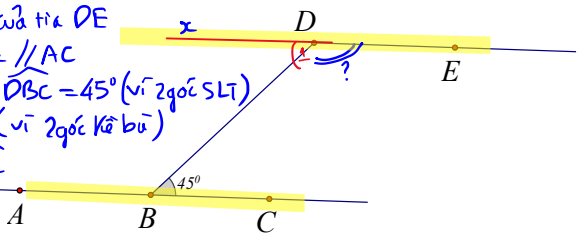
Cách 3: KB → SLT



A. $N_2 = 30°$ **B.** $N_2 = 60°$. **C.** $N_2 = 120°$. **D.** $N_2 = 65°$.

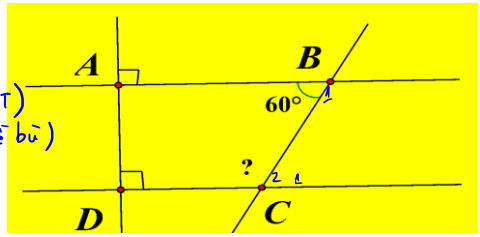
Câu 2: Cho hình vẽ, biết AC//DE và $DBC = 45°$. Số đo góc BDE bằng

AC // DE ; $\widehat{DBC} = 45°$. Tính $\widehat{BDE}$ = ?
Vẽ tia Dx là tia đối của tia DE
vì DE // AC nên Dx // AC
$\widehat{D_1} = \widehat{DBC} = 45°$ (vì 2 góc SLT)
$\widehat{BDE} + \widehat{D_1} = 180°$ (vì 2 góc kề bù)
$\widehat{BDE} = 180° - \widehat{D_1}$
$= 135°$



Câu 5: Cho hình vẽ dưới đây, Biết $AB \perp AD$; $DC \perp AD$, tính số đo DCB ta được

vì $AB \perp AD$ (gt)
$CD \perp AD$ (gt)
Nên $AB // CD$
$\widehat{C_1} = \widehat{B_1} = 60°$ (2 góc SLT)
$\widehat{C_2} + \widehat{C_1} = 180°$ (2 góc kề bù)
$\widehat{C_2} = 180° - \widehat{C_1}$
$= 120°$.



A. 90° . **B.** 30°. **C.** 60°. **D.** 120° .

Câu 15: Cho hình vẽ dưới đây, Biết $BC // DE$; DC là tia phân giác của BDE, số đo EDB là

vì $BC // DE$ nên $\widehat{D_1} = \widehat{C_1} = 45°$ (2 góc SLT)
$\widehat{EDB} = 2.\widehat{D_1} = 2.45° = 90°$ (vì DC là tia phân giác của $\widehat{BDE}$)

